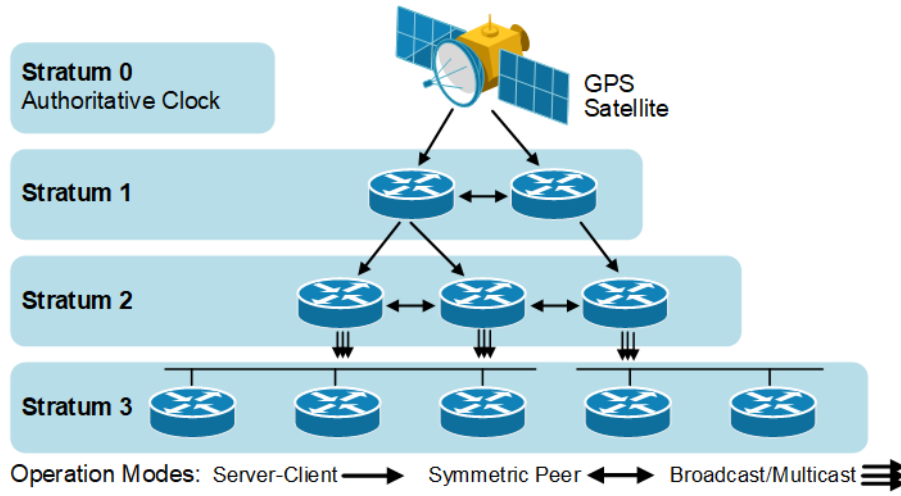


NTP Protokolü

NTP (Network Time Protocol), bilgisayarlar ve ağ cihazları arasında zaman senkronizasyonunu sağlamak için kullanılan bir ağ protokolüdür. İnternet veya yerel ağlar üzerinden cihazların saatlerini doğru ve eşzamanlı tutmak için tasarlanmıştır. NTP, zaman bilgisini yüksek hassasiyetle (milisaniye düzeyinde) senkronize eder ve genellikle bir referans saat kaynağına (örneğin, GPS veya atomik saatler) bağlı sunucular üzerinden çalışır.

NTP genellikle **UDP** üzerinden (**port 123**) çalışır. “**Stratum**” adı verilen bir katmanlı sistemi kullanır. Bu sistem, zaman bilgisinin hangi kaynaktan geldiğini ve ne kadar güvenilir olduğunu belirlemek için kullanılır. Basitçe, stratum seviyeleri, bir cihazın veya sunucunun referans saat kaynağına ne kadar yakın olduğunu gösterir.



Stratum 0: Doğrudan bir referans saat kaynağıdır. Bunlar genellikle GPS alıcıları veya atomik saatler gibi yüksek hassasiyetli donanımlardır. Stratum 0 cihazları NTP sunucusu değildir, sadece zaman kaynağıdır.

Stratum 1: Stratum 0 ‘a doğrudan bağlı olan NTP sunuculardır. Örneğin, bir GPS alıcısına bağlı bir sunucu Stratum 1 ‘dir. Bunlar en yüksek doğruluk seviyesine sahiptir.

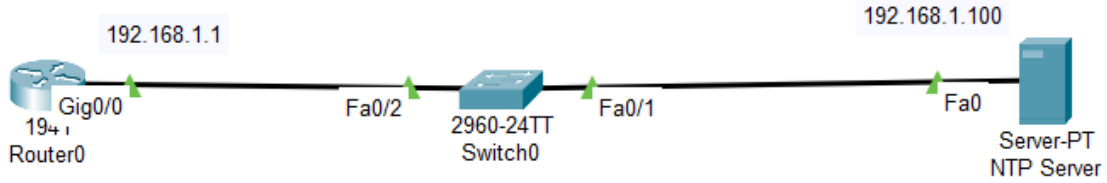
Stratum 2: Stratum 1 sunucularına bağlanan NTP sunucularıdır. Bunlar Stratum1 ‘den zaman bilgisi alır ve biraz daha az doğruluk ile çalışır (gecikme nedeniyle).

Stratum 3 ve sonrası: Bir önceki katmandan bilgi alınarak devam eder ve doğruluk oranı düşer. Çünkü ağ üzerinden daha fazla sıçrama (hop) yapılır.

Stratum 16: Genellikle senkronize olmayan (zaman kaynağına bağlı olmayan) cihazları ifade eder. Bu cihazlar güvenilir bir zaman bilgisi sağlayamazlar.

Packet Tracer'da Uygulaması

Server NTP servisi açık.



Router NTP server üzerinden zaman bilgisi alıyor.

Normalde tarih eski

```
Router(config)#
Router(config)#do sh clock
*0:5:35.893 UTC Mon Mar 1 1993
Router(config)#ntp server 192.168.1.100
```

Biraz bekledikten sonra eşitledik.

```
Router(config)#do sh clock
15:42:37.960 UTC Sun Sep 28 2025
Router(config)#
```

Eğer eşitlenmezse firewall ayarlarına bakabilirsiniz (123 no lu port.)

NOT: ntp master komutu, bir Cisco cihazını (router veya switch) NTP sunucusu olarak ayarlar, böylece diğer cihazlar ondan zaman senkronizasyonu yapabilir. Global konfigürasyon modunda kullanılır: ntp master [stratum]. [stratum] (1-15) cihazın zaman kaynağı seviyesini belirtir; varsayılan 8'dir. Cisco Packet Tracer'da, bu komutla bir router'ı NTP sunucusu yapabilirsiniz, ancak simülasyon sınırlamaları nedeniyle genellikle basit senaryolar için uygundur.